

# 弦上波的数学模型

## 1 真实物理模型

1. 如图 1 所示，一根琴弦的两端被固定，弦长为 $L(t)$ ，琴弦的线密度为 $\mu(x,t)$ ，弦上张力为 $T(x,t)$ 。
2. 初始时刻 $t = 0$ ，将琴弦的位置 $x_0$ 处向上拉伸至一个高度 $A_0$ ，然后立刻释放琴弦。
3. 目标是求解琴弦的振动方程 $y(x,t)$ 和琴弦单位长度上的回复力 $f_y(x,t)$ 。

## 2 模型假设

1. 不考虑空气阻力、弦的内阻力和其它任何形式所造成的能量耗散。
2. 小振幅假设：将初始振幅 $A_0$ 限定在较小的范围，比如： $\frac{A_0}{L_0} < 1\%$ ？
3. 当弦振动时，弦上各个位置处的受力和形变始终在随时间变化，因此，弦长 $L(t)$ 是时间 $t$ 的函数，琴弦上的张力 $T(x,t)$ 是位置 $x$ 和时间 $t$ 的函数。
4. 在求解琴弦张力的竖直分量时，需要做两个近似：
  - 忽略琴弦的伸长，将 $L(t)$ 近似为 $L_0$
  - 将琴弦上的张力 $T(x,t)$ 近似为静止时的琴弦预张力 $T_0$
5. 在求解琴弦上的回复力时，同样需要将琴弦上的张力 $T(x,t)$ 近似为静止时的琴弦预张力 $T_0$ 。
6. 当振幅较小时（小振幅假设），将琴弦上任意位置 $x$ 处的线密度 $\mu(x,t)$ 近似为琴弦静止时的线密度 $\mu_0$ 。
7. 将 $t = 0$ 时刻的琴弦形状近似为三角形。

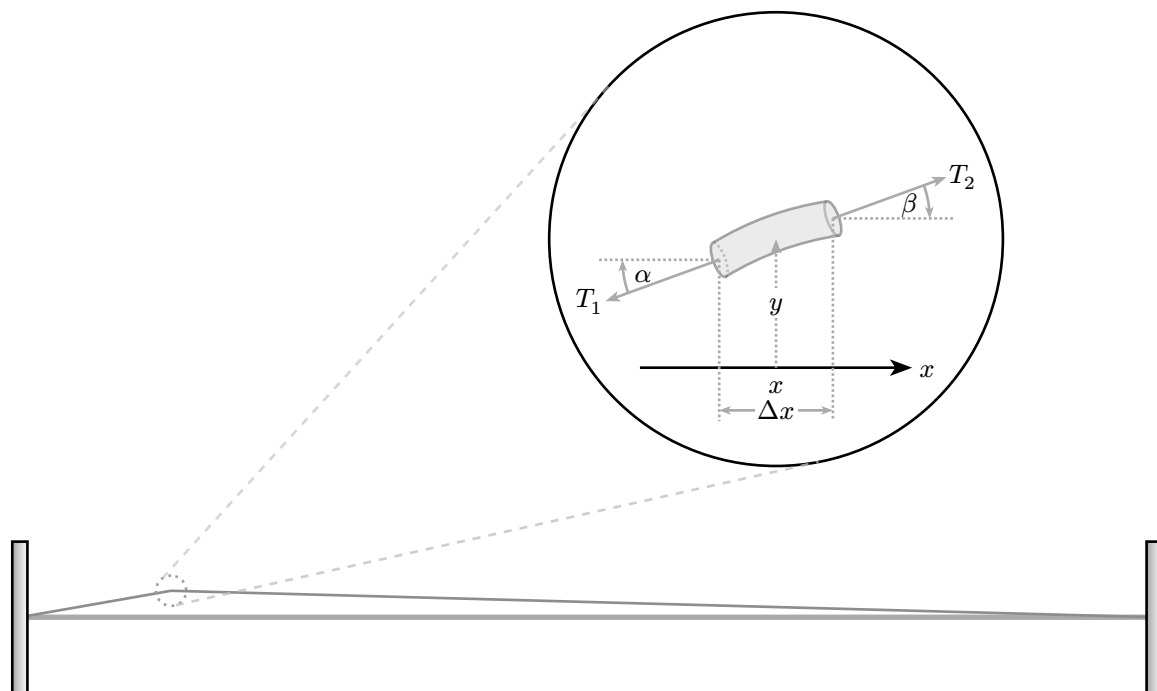


图 1 弦上波的示意图

### 3 微元受力分析

#### 3.1 建立坐标系

如图 1 所示，将静止时琴弦的水平向右方向取为  $x$  轴正向，竖直向上的方向取为  $y$  轴正向，取琴弦的左侧固定点作为坐标系原点。

#### 3.2 取一小段微元做受力分析

在琴弦的任意位置  $x$  处取一段微元，长度为  $\Delta x$ ，质量近似为  $\mu_0 \Delta x$ 。由于这段微元在实际的振动过程中几乎只沿  $y$  方向振动，在  $x$  方向的位移很小，因此，可近似将该段微元在  $x$  方向的合外力视为零？

即：  $T_2 \cos(\beta) - T_1 \cos(\alpha) = 0$

记：

$$T_x = T_1 \cos(\alpha) = T_2 \cos(\beta) \quad (1)$$

这段微元在  $y$  方向的受力情况为：

$$T_2 \sin(\beta) - T_1 \sin(\alpha) = \mu_0 \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (2)$$

 等式右侧是否需要带负号？

上述等式 Eq. 2 是根据牛顿第二定律  $F = ma$ ，分别在等式两侧代入定义表达式后得到，不需要考虑符号。右侧的表达式  $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$  就是加速度的定义，不需要额外添加符号。

在等式 Eq. 2 两端同时除以  $T_x$  得：

$$\frac{T_2 \sin(\beta)}{T_2 \cos(\beta)} - \frac{T_1 \sin(\alpha)}{T_1 \cos(\alpha)} = \frac{\mu_0 \Delta x}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (3)$$

等价变形得：

$$\frac{\tan(\beta) - \tan(\alpha)}{\Delta x} = \frac{\mu_0}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (4)$$

进一步变形得：

$$\frac{\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x+0.5 \times \Delta x} - \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x-0.5 \times \Delta x}}{\Delta x} = \frac{\mu_0}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (5)$$

等式 Eq. 5 左侧是  $y$  对  $x$  的二阶偏导。整理得：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu_0}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (6)$$

 琴弦张力的水平分量  $T_x$  是否等于琴弦的静止预张力  $T_0$ ？

上式 Eq. 6 是琴弦振动的波动方程，其中： $\mu_0$  是琴弦静止状态下的线密度， $T_x$  是琴弦振动时的张力在水平方向上的分量，不确定它是否等于琴弦静止状态下的预张力  $T_0$ ？

GPT-5.5 解答：由 Eq. 1 可知，当忽略 x 方向的加速度时，琴弦振动时，琴弦上各个位置处的张力的水平分量为恒定值  $T_x$ 。在小振幅、忽略弦伸长和水平运动的线性模型中， $T_x$  可近似等于静止预张力  $T_0$ 。即，在小振幅线性波动方程中，可以取  $T_x \approx T_0$ 。在有限振幅或非线性模型中，不能严格认为二者恒等。

## 4 解偏微分方程

等式 Eq. 6 可以写成如下形式：

 波动方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= \frac{\mu_0}{T_0} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \\ &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}} \text{ 是波速}\end{aligned}\tag{7}$$

这是一个二阶线性偏微分方程，尝试使用分离变量法求解：

假设函数  $y(x, t)$  可以写成这种分离变量的形式：

$$y(x, t) = X(x) \cdot T(t)\tag{8}$$

注意：这里的  $T(t)$  指的不是张力  $T$  随时间  $t$  变化的函数，而是关于单一自变量-时间  $t$  的未知函数。

对  $x$  求导得： $\frac{\partial y}{\partial x} = T(t) \frac{dX}{dx}$

继续对  $x$  求导得： $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = T(t) \frac{d^2 X}{dx^2}$

同理可得： $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = X(x) \cdot \frac{d^2 T}{dt^2}$

代入 Eq. 7 得：

$$T(t) \frac{d^2 X}{dx^2} = \frac{1}{c^2} \cdot X(x) \frac{d^2 T}{dt^2}\tag{9}$$

等式两端同除 Eq. 8 得：

$$\frac{1}{X} \cdot \frac{d^2 X}{dx^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{1}{T} \frac{d^2 T}{dt^2}\tag{10}$$

由于等式左侧仅与自变量  $x$  有关，等式右侧仅与自变量  $t$  有关。当  $x$  和  $t$  独立变化时，要使等式恒成立，两侧只能等于同一个常数  $C$ 。令等式两侧都等于常数  $C$  可得如下微分方程组。

**?** 这里是否需要考虑  $C$  是虚数或复数的情况？

答：不需要考虑  $C$  是虚数或复数的情况，因为目标函数  $y(x, t)$  是一个实函数，而且，波动解的物理意义要求  $X(x)$  与  $T(t)$  都是实函数。因此，只需要考虑常数  $C$  为实数的情况。而且，即使强行引入复数情况，也无法同时满足实边界条件和实初值条件。

4.1 解微分方程组

二阶常系数齐次线性微分方程组

方程 Eq. 11 对应的是空间部分，方程 Eq. 12 对应的是时间部分。

$$\frac{d^2X}{dx^2} - CX = 0 \tag{11}$$
$$\frac{d^2T}{dt^2} - C \cdot c^2 \cdot T = 0 \quad \text{其中: } c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}} \tag{12}$$

4.2 微分方程组的边界条件

由于物理模型是一个两端被固定的琴弦，这对应的边界条件是：

$$\left. \begin{aligned} y(0,t) = X(0)T(t) = 0 \\ T(t) \text{ 为非零解} \end{aligned} \right\} \Rightarrow X(0) = 0 \tag{13}$$

$$\left. \begin{aligned} y(L_0,t) = X(L_0)T(t) = 0 \\ T(t) \text{ 为非零解} \end{aligned} \right\} \Rightarrow X(L_0) = 0 \tag{14}$$

4.3 求解空间微分方程

对于空间部分的微分方程 Eq. 11，相应的特征方程为： $r^2 = C$ ，特征方程的解为： $r_{1,2} = \pm\sqrt{C}$

当  $C > 0$  时，对应的微分方程的通解为： $X(x) = C_1e^{\sqrt{C}x} + C_2e^{-\sqrt{C}x}$

当  $C = 0$  时，对应的微分方程的通解为： $X(x) = C_1 + C_2x$

当  $C < 0$  时，对应的微分方程的通解为： $X(x) = C_1 \cos(\sqrt{-C}x) + C_2 \sin(\sqrt{-C}x)$

注意

这里的 $C_1$ 和 $C_2$ 都必须是实常数，因为原微分方程中的函数 $X(x)$ 是实函数，系数 $C$ 也是实数，对于实初值条件，解也一定是实函数，这要求通解形式能产生实函数。

| 常数 C    | 通解形式                                                 | 代入边界条件                                                                                                                  | 系数                                                | 满足边界条件的特解                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $C > 0$ | $X(x) = C_1e^{\sqrt{C}x} + C_2e^{-\sqrt{C}x}$        | $\left. \begin{aligned} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1(e^{\sqrt{C}L_0} - e^{-\sqrt{C}L_0}) = 0 \\ L_0 > 0 \end{aligned} \right\}$ | $C_1 = C_2 = 0$                                   | $X(x) = 0$                                                                                                     |
| $C = 0$ | $X(x) = C_1 + C_2x$                                  | $\left. \begin{aligned} C_1 = 0 \\ C_2L_0 = 0 \\ L_0 > 0 \end{aligned} \right\}$                                        | $C_1 = C_2 = 0$                                   | $X(x) = 0$                                                                                                     |
| $C < 0$ | $X(x) = C_1 \cos(\sqrt{-C}x) + C_2 \sin(\sqrt{-C}x)$ | $\left. \begin{aligned} C_1 = 0 \\ C_2 \sin(\sqrt{-C}L_0) = 0 \\ L_0 > 0 \end{aligned} \right\}$                        | 可令 $C = -k^2, k > 0$<br>得： $k = \frac{n\pi}{L_0}$ | 得非零特解： $X_n(x) = C_{2,n} \sin\left(\frac{n\pi}{L_0}x\right)$<br>其中 $C_{2,n}$ 可取任意常数<br>其中 $n \in \mathbb{N}^+$ |

即，满足边界条件的空间微分方程的特解为：

$$X_n(x) = C_{2,n} \sin(k_n x) \quad \text{其中: } k_n = \frac{n\pi}{L_0} \tag{15}$$

$X(x)$ 可以取下面这种通解形式,但是由这种通解形式构造出的完整解形式太复杂,不利于在代入初始三角波条件后求解系数。因此,需要先构造出特殊的完整解形式,然后代入初始的三角波条件求解系数。

$$X(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_{2,n} \sin(k_n x) \quad \text{其中: } k_n = \frac{n\pi}{L_0} \quad (16)$$

#### 4.4 微分方程组的初始条件

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial y}{\partial t} \Big|_{t=0} = X(x) \cdot \frac{dT}{dt} \Big|_{t=0} = 0 \\ X(x) \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{dT}{dt} \Big|_{t=0} = 0 \quad (17)$$

$$y(x, 0) = X(x)T(0) = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0}x & 0 \leq x \leq x_0 \\ \frac{A_0}{L_0-x_0}(L_0-x) & x_0 < x \leq L_0 \end{cases} \quad (18)$$

#### 4.5 求解时间微分方程

对于时间微分方程 Eq. 12, 相应的特征方程为:  $r^2 - c^2 \cdot C = 0$ , 代入  $C = -k_n^2$ ,  $k_n = \frac{n\pi}{L_0}$ , 解得:

$$r_{1,2} = \pm i \cdot c \cdot k_n \quad (19)$$

则时间微分方程的特解为:

$$T_n(t) = D_{1,n} \cos(\omega_n t) + D_{2,n} \sin(\omega_n t) \quad \text{其中: } \omega_n = c \cdot k_n \quad (20)$$

对时间  $t$  求导得:

$$\frac{dT_n}{dt} = D_{2,n}\omega_n \cos(\omega_n t) - D_{1,n}\omega_n \sin(\omega_n t) \quad (21)$$

代入初始速度条件 Eq. 17, 解得:  $D_{2,n} = 0$

因此:

$$T_n(t) = D_{1,n} \cos(\omega_n t) \quad \text{其中: } \omega_n = c \cdot k_n \quad k_n = \frac{n\pi}{L_0} \quad (22)$$

为了确定系数  $D_{1,n}$  和  $C_{2,n}$ , 需要先构造完整解形式。

#### 4.6 构造完整解

由于每一个  $X_n(x) \cdot T_n(t) = C_{2,n} \sin(k_n x) \cdot D_{1,n} \cos(\omega_n t)$  都是波动方程 Eq. 7 的线性无关的特解, 则可取  $y(x, t)$  的通解形式为:

$$\begin{aligned} y(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T_n(t) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (C_{2,n}D_{1,n} \sin(k_n x) \cos(\omega_n t)) \end{aligned} \quad (23)$$

其中:  $k_n = \frac{n\pi}{L_0}$        $\omega_n = c \cdot k_n$        $n \in \mathbb{N}^+$

则:

$$y(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( C_{2,n} D_{1,n} \sin\left(\frac{n\pi}{L_0} x\right) \right) \quad (24)$$

结合等式 Eq. 18 得：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( C_{2,n} D_{1,n} \sin\left(\frac{n\pi}{L_0} x\right) \right) = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0} x & 0 \leq x \leq x_0 \\ \frac{A_0}{L_0 - x_0} (L_0 - x) & x_0 < x \leq L_0 \end{cases} \quad (25)$$

这是一个傅里叶正弦级数展开的形式，可以由傅里叶正弦级数的系数公式确定  $C_{2,n} D_{1,n}$  的值。

对比傅里叶正弦级数的展开形式可知：

$$\begin{aligned} b_n &= C_{2,n} D_{1,n} \\ &= \frac{2}{L_0} \int_0^{L_0} y(x, 0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx \\ &= \frac{2}{L_0} \left( \frac{A_0}{x_0} \int_0^{x_0} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx + \frac{A_0 L_0}{L_0 - x_0} \int_{x_0}^{L_0} \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx - \frac{A_0}{L_0 - x_0} \int_{x_0}^{L_0} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx \right) \\ &= \frac{2A_0}{L_0 x_0} \int_0^{x_0} x \sin(k_n x) dx + \frac{2A_0}{L_0 - x_0} \int_{x_0}^{L_0} \sin(k_n x) dx - \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0)} \int_{x_0}^{L_0} x \sin(k_n x) dx \\ &= -\frac{2A_0}{L_0 x_0 k_n} \left( (x \cos(k_n x)) \Big|_0^{x_0} - \int_0^{x_0} \cos(k_n x) dx \right) - \frac{2A_0}{(L_0 - x_0) k_n} \cos(k_n x) \Big|_{x_0}^{L_0} + \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \left( x \cos(k_n x) \Big|_{x_0}^{L_0} - \int_{x_0}^{L_0} \cos(k_n x) dx \right) \\ &= -\frac{2A_0}{L_0 x_0 k_n} \left( x_0 \cos(k_n x_0) - \frac{1}{k_n} \sin(k_n x_0) \right) - \frac{2A_0}{(L_0 - x_0) k_n} (\cos(k_n L_0) - \cos(k_n x_0)) \\ &\quad + \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \left( L_0 \cos(k_n L_0) - x_0 \cos(k_n x_0) - \frac{1}{k_n} (\sin(k_n L_0) - \sin(k_n x_0)) \right) \\ &= 2 \left( -\frac{A_0}{L_0 k_n} + \frac{A_0}{(L_0 - x_0) k_n} - \frac{A_0 x_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \right) \cos(k_n x_0) + 2 \left( -\frac{A_0}{(L_0 - x_0) k_n} + \frac{A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \right) \cos(k_n L_0) \\ &\quad + 2 \left( \frac{A_0}{L_0 x_0 k_n^2} + \frac{A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n^2} \right) \sin(k_n x_0) - \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n^2} \sin(k_n L_0) \\ &= 0 + 0 + \frac{2A_0}{L_0 k_n^2} \cdot \frac{L_0}{x_0(L_0 - x_0)} \sin(k_n x_0) - 0 \\ &= \frac{2A_0}{x_0(L_0 - x_0) k_n^2} \sin(k_n x_0) \quad \text{其中：} k_n = \frac{n\pi}{L_0} \\ &= \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0) \pi^2 n^2} \sin\left(\frac{n\pi x_0}{L_0}\right) \end{aligned} \quad (26)$$

则，完整解为：

 满足所有边界条件和初始条件（初始三角波）的完整解  $y(x, t)$  为：

$$\begin{aligned} y(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n(t) \\ &= \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t))}_{\text{驻波}} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left( b_n \left( \underbrace{\sin(k_n x + \omega_n t)}_{\text{左行波}} + \underbrace{\sin(k_n x - \omega_n t)}_{\text{右行波}} \right) \right) \end{aligned} \quad (27)$$

核心物理意义：两端固定的弦在初始三角波激励下的自由振动，可以分解为无穷多个简正模态的驻波叠加，而每个驻波又可以进一步分解为一对反向传播的行波。系数  $b_n$  随  $\frac{1}{n^2}$  衰减，说明高阶谐波的贡献迅速减小，实际振动主要由前几阶模态主导。

### 驻波形式（级数叠加和模态分析）

物理意义：

- 每个  $n$  对应一个谐波（第  $n$  阶模态），弦的振动被分解为无穷多个驻波模式（即简正模）的线性叠加：
  - $\sin(k_n x)$ ：空间形状因子（波节在两端，中间有  $n-1$  个节点），决定了弦上各点的振动幅度分布（波节和波腹位置固定）。
  - $\cos(\omega_n t)$ ：时间振动因子， $\omega_n$  为角频率，决定了每个模态随时间简谐振动的快慢。
  - $b_n$ ：该模态的振幅系数（由初始三角波决定）
- 驻波的特点是波节和波腹位置固定，不随时间移动。

### 行波形式

利用三角恒等式  $\sin A \cos B = \frac{1}{2}(\sin(A+B) + \sin(A-B))$ ，将驻波分解为两个反向传播的行波：

- $\sin(k_n x + \omega_n t)$ ：左行波（向左传播，+ 号表示波随时间增加向左移动）
- $\sin(k_n x - \omega_n t)$ ：右行波（向右传播，- 号表示波随时间增加向右移动）
- 这表明：驻波可以看作两列振幅相同、传播方向相反的行波的叠加，这是波动理论中的一个核心结论。

其中：

$$b_n = \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0)\pi^2 n^2} \sin(k_n x_0) \quad n \in \mathbb{N}^+ \quad (28)$$

$$k_n = \frac{n\pi}{L_0} \quad (29)$$

$$\omega_n = c \cdot k_n \quad (30)$$

注意到： $k_n \lambda_n = 2\pi$ ， $\omega_n T_n = 2\pi$ （这里的  $T_n$  代表时间周期）

因此， $k_n$  称为波数???  $\omega_n$  称为角频率， $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}}$  称为波速（相速度）。

可以确认： $k_n$  确实被称为波数（angular wave number），这是标准物理术语。

## 5 求解思路解析

求解思路正确，边界条件和初始条件是偏微分方程定解问题的两个独立组成部分。

- 边界条件决定了空间基函数（特征函数系）
- 初始条件决定了叠加系数（以及时间演化形式）

|            | 边界条件                            | 初始条件                         |
|------------|---------------------------------|------------------------------|
| 约束对象       | $X(x)$ (空间函数)                   | $T(t)$ 和 $b_n$ (时间函数和系数)     |
| 时间范围       | 对所有 $t \geq 0$                  | 仅在 $t = 0$                   |
| 在分离变量法中的角色 | 确定特征值 $k_n$ 和特征函数 $\sin(k_n x)$ | 确定傅里叶系数 $b_n$ 和时间函数 $T_n(t)$ |
| 物理意义       | 决定弦的振动模式 (驻波形状)                 | 决定每个模式的振幅和时间演化               |

## 6 琴弦上的张力在竖直方向上的分量 $T_y(x, t)$

### 张力的严格数学定义

如弦上波模型的示意图 图 1 所示：

- 取微元段右侧截面处受到的截面右侧弦的拉力作为张力  $\vec{T}(x, t) = |T(x, t)| \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ 。
- 根据这个定义，张力的竖直分量

$$\begin{aligned}
 T_y(x, t) &= \vec{T}(x, t) \cdot \hat{y} \\
 &= |T(x, t)| \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= |T(x, t)| \sin \theta
 \end{aligned} \tag{31}$$

- 张力的竖直分量的方向是否总与位移的方向相反？类似于弹簧的回复力？
- 提供回复力的不是单点的  $T_y$ ，而是微元段两端  $T_y$  的差值（净力）。所以净力确实与位移相反（回复力），但单点的  $T_y$  不是这样。

则：

$$\begin{aligned}
 T_y(x, t) &= |T(x, t)| \cdot \sin[\theta^1(x, t)] \\
 &= |T(x, t)| \cdot \cos[\theta(x, t)] \cdot \tan[\theta(x, t)]
 \end{aligned} \tag{32}$$

### 近似

由小振幅假设：

- 将  $\cos(\theta(x, t))$  近似为 1
- 将琴弦上的张力的模长  $|T(x, t)|$  近似为静止预张力  $T_0$

则：

$$T_y(x, t) = T_0 \tan(\theta(x, t)) \tag{33}$$

$$T_y(x, t) = T_0 \cdot \frac{\partial y}{\partial x} \tag{34}$$

对等式 Eq. 27 的行波形式求偏导得：

<sup>1</sup> $\theta$  是指弦的切线方向与水平线之间的夹角  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n \left[ \cos(k_n x + \omega_n t) + \cos(k_n x - \omega_n t) \right] \right\} \quad (35)$$

 琴弦张力的竖直分量  $T_y(x, t)$

$$\begin{aligned} T_y(x, t) &= \frac{T_0}{2} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n \left[ \underbrace{\cos(k_n x + \omega_n t)}_{\text{左行波}} + \underbrace{\cos(k_n x - \omega_n t)}_{\text{右行波}} \right] \right\} \\ &= T_0 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \underbrace{b_n k_n \cdot \cos(k_n x) \cos(\omega_n t)}_{\text{驻波形式}} \right\} \end{aligned} \quad (36)$$

## 7 琴弦上的回复力

如弦上波模型的示意图 图 1 所示，琴弦微元段上的回复力：

$$\begin{aligned} F_y &= T_2 \sin \beta - T_1 \sin \alpha \\ &= T_x (\tan \beta - \tan \alpha) \end{aligned} \quad (37)$$

将  $T_x$  近似为静止时的琴弦预张力  $T_0$ ，则：

$$F_y \approx T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x \quad (38)$$

琴弦单位长度上的回复力  $f_y$

$$\begin{aligned} f_y &= \frac{F_y}{\Delta x} \\ &\approx T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \end{aligned} \quad (39)$$

对等式 Eq. 27 的行波形式求偏导得：

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n \left[ \cos(k_n x + \omega_n t) + \cos(k_n x - \omega_n t) \right] \right\} \quad (40)$$

继续求二阶偏导得：

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n^2 \left[ \sin(k_n x + \omega_n t) + \sin(k_n x - \omega_n t) \right] \right\} \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n^2 \cdot \sin(k_n x) \cos(\omega_n t) \right\} \end{aligned} \quad (41)$$

则：

## 琴弦单位长度上的回复力 $f_y$

$$\begin{aligned}
 f_y &\approx T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \\
 &= -T_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \underbrace{b_n k_n^2 \cdot \sin(k_n x) \cos(\omega_n t)}_{\text{驻波形式}} \right\} \\
 &= -\frac{T_0}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n^2 \left[ \underbrace{\sin(k_n x + \omega_n t)}_{\text{左行波}} + \underbrace{\sin(k_n x - \omega_n t)}_{\text{右行波}} \right] \right\}
 \end{aligned} \tag{42}$$

## 8 弦上波的能量

由初始假设，初始时刻  $t=0$  时，琴弦的形状为三角形，需要求解此时琴弦上的能量。对微元的能量进行分析：

根据动能的定义：

$$\begin{aligned}
 \Delta K &= \frac{1}{2} \mu_0 \Delta x \left( \frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \\
 &= \frac{\mu_0}{2} \left( \frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \Delta x
 \end{aligned} \tag{43}$$

根据势能的定义：

### 势能的定义

- 琴弦在平衡状态（直线）时已经存在预张力  $T_0$ ，取此时的势能为零。
- 振动的势能来自琴弦被拉伸而产生的额外伸长，即  $\Delta s - \Delta x$ ，而非  $\Delta s$  本身。
- 势能应该是张力  $\times$  伸长量（即弧长减去原长），而不是张力  $\times$  弧长。正确的表达式应为：

$$\begin{aligned}
 \Delta P &\approx T_0 (\Delta s - \Delta x) \\
 &\approx T_0 \left( \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} - \Delta x \right) \\
 &= T_0 \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right) \Delta x
 \end{aligned} \tag{44}$$

### 近似和误差

动能：

- 将线密度近似为  $\mu_0$

势能：

- 将张力近似为  $T_0$
- 将弧长近似为  $\Delta s = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

关于误差估计的方法，详见“近似层次”一节。

## 带佩亚诺型余项的泰勒公式

定理：设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某邻域内具有  $n$  阶导数（足够光滑），则在该邻域内，可以使用一个多项式来近似代替这个函数：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + O((x - x_0)^{n+1})$$

记：  $f(x) = \sqrt{1+x^2}$

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \quad f''(x) = \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad f'''(x) = \frac{-3x}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}$$

则，在  $x=0$  的某个邻域内：

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}(x-0)^n + O((x-0)^{n+1}) \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4) \end{aligned}$$

## 大O记号与小o记号

当  $x \rightarrow 0$  时，二者都用于描述无穷小的阶数，但有本质区别：

1.  $O(x^n)$ ：存在常数  $C > 0$  使得  $|O(x^n)| \leq C|x|^n$ 。即该量至少与  $x^n$  同阶（可能是  $x^n$ 、 $x^{n+1}$  或更高阶）。
2.  $o(x^n)$ ：满足  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^n)}{x^n} = 0$ 。即该量严格比  $x^n$  更高阶。

例：  $x^4 = O(x^3)$  成立（因为  $|x^4| \leq C|x^3|$ ），但  $x^4 = o(x^3)$  也成立（因为  $\frac{x^4}{x^3} = x \rightarrow 0$ ）。而  $x^3 = O(x^3)$  成立，但  $x^3 = o(x^3)$  不成立。

总能量

$$\begin{aligned} E(t) &= \int_0^{L_0} \left( \frac{\mu_0}{2} \left( \frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + T_0 \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right) \right) dx \\ &= \int_0^{x_0} \left( \frac{\mu_0}{2} \left( \frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + T_0 \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right) \right) dx + \int_{x_0}^{L_0} \left( \frac{\mu_0}{2} \left( \frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + T_0 \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right) \right) dx \end{aligned} \quad (45)$$

这个等式是正确的吗？

### 8.1 求解 $t=0$ 时刻的能量

由于完整解  $y(x, t)$  的表达式过于复杂，因此，仅求解  $t=0$  时刻的总能量，由于忽略所有能量损失的近似，总能量  $E(t) = E(0)$

因为：

$$\left. \frac{\partial y}{\partial t} \right|_{t=0} = 0 \quad (46)$$

$$\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{t=0} = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0} & 0 \leq x < x_0 \\ \text{不存在} & x = x_0 \\ \frac{A_0}{x_0 - L_0} & x_0 < x \leq L_0 \end{cases} \quad (47)$$

将这两个等式代入总能量的公式得：

$$\begin{aligned}
E(0) &= \int_0^{x_0} T_0 \left( \sqrt{1 + \left( \frac{A_0}{x_0} \right)^2} - 1 \right) dx + \int_{x_0}^{L_0} T_0 \left( \sqrt{1 + \left( \frac{A_0}{x_0 - L_0} \right)^2} - 1 \right) dx \\
&= T_0 \left( \sqrt{x_0^2 + A_0^2} - x_0 \right) + T_0 \left( \sqrt{(L_0 - x_0)^2 + A_0^2} - (L_0 - x_0) \right) \\
&= T_0 \left( \sqrt{x_0^2 + A_0^2} + \sqrt{(L_0 - x_0)^2 + A_0^2} - L_0 \right)
\end{aligned} \tag{48}$$

## 9 近似层次

势能表达式与波动方程之间的近似层次需要保持一致

### 9.1 为什么存在近似层次问题

在整篇文章中，我们先后做了两组不同的近似：

|      | 波动方程推导                                                                                                                      | 势能表达式                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 核心近似 | 小角度近似: $\tan \theta \approx \theta \approx \sin \theta$ , 即 $\frac{\partial y}{\partial x} \approx \theta$ (一阶量)            | 弧长展开: $\Delta s = \sqrt{1 + \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} \Delta x$ (精确到二阶及以上) |
| 数学形式 | $T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ (线性方程)                                    | $T_0 \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right)$ (非线性表达式)      |
| 近似层次 | 保留了 $O\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)$ 量级, 忽略了 $O\left(\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\right)$ 及更高阶 | 保留了 $O\left(\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\right)$ 及所有更高阶的非线性项                     |

因此，波动方程只精确到斜率的一阶量，而势能表达式包含了斜率的二阶及更高阶量。将线性波动方程的解代入非线性势能表达式时， $E(t)$  不再是严格守恒的，这是一个近似层次不一致的问题。

### 9.2 线性化势能

对于小振幅，斜率  $\frac{\partial y}{\partial x}$  是一个小量。对非线性势能做泰勒展开：

$$\sqrt{1 + \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 = 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 - \frac{1}{8} \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^4 + \dots - 1 = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 - \frac{1}{8} \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^4 + \dots \tag{49}$$

如果只保留到二阶项（即与波动方程一致的近似层次），则势能简化为：

$$\Delta P_{\text{linear}} \approx \frac{T_0}{2} \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \Delta x \tag{50}$$

对应的线性化总能量为：

$$E_{\text{linear}}(t) = \int_0^{L_0} \left( \frac{\mu_0}{2} \left( \frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{T_0}{2} \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right) dx \tag{51}$$

#### 线性化波动方程的严格守恒量

对于由线性波动方程  $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$  描述的系统， $E_{\text{linear}}(t)$  是严格的守恒量。直接对  $E_{\text{linear}}$  求时间导数，代入波动方程，可以证明  $\frac{dE_{\text{linear}}}{dt} = 0$ 。

### 9.3 非线性势能的能量波动

如果坚持使用非线性势能  $T_0 \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right)$ ，而运动方程却是线性的，那么  $E(t)$  将不再严格守恒，而是在  $E(0)$  附近出现微小波动。

$$E(t) = E_{\text{linear}}(t) + \underbrace{\int_0^{L_0} -\frac{T_0}{8} \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^4 + \dots dx}_{\text{非线性修正项 (小量)}} \quad (52)$$

由于非线性修正项的存在， $E(t)$  随时间的变化幅度约为：

$$\frac{|E(t) - E(0)|}{E(0)} \approx O \left( \max \left| \frac{\partial y}{\partial x} \right|^2 \right) \quad (53)$$

### 9.4 误差的定量估计

对于小振幅，令  $\text{varepsilon} = \max \left| \frac{\partial y}{\partial x} \right|$  为最大斜率，则：

$$\sqrt{1 + \text{varepsilon}^2} - 1 = \frac{1}{2} \text{varepsilon}^2 - \frac{1}{8} \text{varepsilon}^4 + O(\text{varepsilon}^6) \quad (54)$$

线性化势能（只取  $\frac{1}{2} \text{varepsilon}^2$ ）的相对误差约为：

$$\frac{|\Delta P - \Delta P_{\text{linear}}|}{\Delta P} \approx \frac{\frac{1}{8} \text{varepsilon}^4}{\frac{1}{2} \text{varepsilon}^2} = \frac{\text{varepsilon}^2}{4} \quad (55)$$

以默认参数为例： $A_0 = 0.01 \text{ m}$ ， $x_0 = 0.06 \text{ m}$  ( $x_{\text{rel}} = 0.1$ )，左侧最大斜率为  $\frac{A_0}{x_0} \approx 0.167$ 。此时非线性项的相对误差约为  $\frac{(0.167)^2}{4} \approx 0.7\%$ ，完全可以接受。

### 9.5 本文的处理方式

本文采用的处理方式是在波动方程中保持线性近似，在能量表达式中保留完整的非线性形式。这种做法的合理性在于：

- $t = 0$  时刻的计算不涉及波动方程的时间演化， $E(0)$  只依赖于初始几何形状，无论使用线性化势能还是非线性势能，计算结果都是精确的（因为  $E(0)$  是纯几何量）。
- 在小振幅条件下，非线性修正项是高阶小量， $E(t)$  围绕  $E(0)$  的波动幅度很小。
- 在物理直觉上，非线性势能表达式更直观地反映了“琴弦被拉伸产生势能”的物理图像。

但如果要严格验证能量守恒，或进行高精度数值模拟，则应该使用与波动方程一致的线性化势能表达式  $\frac{T_0}{2} \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$ 。

## 10 附录一：周期函数 $f(x)$ 的傅里叶级数

### 10.1 基本定理陈述

设  $f(x)$  是以  $T$  为周期的周期函数，且在任意一个长度为  $T$  的区间上绝对可积，则  $f(x)$  可以展开为傅里叶级数：

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right] \quad (56)$$

其中符号  $\sim$  表示右边的级数是由  $f$  的傅里叶系数形式构造的，要使其真正等于  $f(x)$ ，还需附加收敛条件。

#### 绝对可积

可积 (Integrable) 的直觉含义：函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上的积分存在（有限值）。

绝对可积 (Absolutely Integrable) 的直觉含义： $|f(x)|$  是可积的，即  $\int_a^b |f(x)| dx < \infty$

傅里叶级数展开定理要求  $f(x)$  在  $[x_0, x_0 + T]$  上是绝对可积的，即  $\int_{x_0}^{x_0+T} |f(x)| dx < \infty$

绝对可积要求  $|f(x)|$  的积分有限，而可积只要求  $f(x)$  本身的积分有限（可能通过正负抵消而收敛）。

这比“可积”的要求更强——它排除了条件收敛的情形，确保：傅里叶系数（含  $|f(x) \cos|$ 、 $|f(x) \sin|$ ）的积分绝对收敛，系数定义良好???

傅里叶级数理论要求绝对可积，是为了保证系数公式在更一般的意义下成立???

### 10.2 傅里叶系数公式

利用三角函数系在区间  $[x_0, x_0 + T]$  上的正交性，可得系数公式（与起点  $x_0$  无关）：

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) dx \quad (57)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad n \geq 1 \quad (58)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad n \geq 1 \quad (59)$$

### 10.3 正交性基础（为什么系数公式成立）

三角函数系

$$\left\{ 1, \cos \frac{2\pi nx}{T}, \sin \frac{2\pi nx}{T} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \right\} \quad (60)$$

在任意长度为  $T$  的区间  $[x_0, x_0 + T]$  上满足正交关系，且结果与起点  $x_0$  无关：

① 余弦-余弦正交：

$$\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \cos \frac{2\pi nx}{T} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{T}{2} & m = n \neq 0 \\ T & m = n = 0 \end{cases} \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (61)$$

 证明

证明:  $\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \cos \frac{2\pi nx}{T} dx = 0$  当  $m \neq n$  时

提示: 使用积化和差公式  $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$

② 正弦-正弦正交:

$$\int_{x_0}^{x_0+T} \sin \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{T}{2} & m = n \neq 0 \\ 0 & m = n = 0 \end{cases} \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (62)$$

 证明

证明:  $\int_{x_0}^{x_0+T} \sin \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = 0$  当  $m \neq n$  时

提示: 使用积化和差公式  $\sin A \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$

③ 余弦-正弦正交 (跨族正交):

$$\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = 0 \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (63)$$

 证明

证明:  $\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = 0 \quad \forall m, n \in \mathbb{N}$

提示: 使用积化和差公式  $\cos A \sin B = \frac{1}{2}[\sin(B+A) + \sin(B-A)]$

## 10.4 推导思路 (求解系数)

### 10.4.1 正交展开法

假设  $f(x)$  可以展开为:

$$f(x) \sim \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + B_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right] \quad (64)$$

  $n \in \mathbb{N}^+$

不要求解  $B_0$

两边同乘  $\cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$  并在  $[x_0, x_0 + T]$  上积分, 利用正交性, 只有  $n = m$  的项非零, 得到:

$$\int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = \begin{cases} A_n \frac{T}{2} & m \neq 0 \\ A_0 \frac{T}{2} & m = 0 \end{cases} = A_m \cdot \frac{T}{2} \quad (65)$$

因此,  $A_m$  也即  $A_n$  等于:

$$A_m = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \quad m \in \mathbb{N} \quad (66)$$

等式 Eq. 64 两端同乘  $\sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ , 并在区间  $[x_0, x_0 + T]$  上积分, 利用正交性, 只有  $m = n$  的项非零, 得到:

$$\int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = \begin{cases} B_n \frac{T}{2} & m \neq 0 \\ 0 & m = 0 \end{cases} = B_m \frac{T}{2} \quad (67)$$

因此,  $B_m$  也即  $B_n$  等于:

$$B_m = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \quad m \in \mathbb{N}^+ \quad (68)$$

## 10.5 收敛条件 (狄利克雷条件)

若  $f(x)$  在  $[x_0, x_0 + T]$  上满足:

1. 绝对可积:  $\int_{x_0}^{x_0+T} |f(x)| dx < \infty$
2. 有限个极值点: 在任意有限区间内只有有限个极大值和极小值
3. 有限个第一类间断点: 在任意有限区间内只有有限个跳跃间断点

则傅里叶级数收敛, 且:

$$S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} \quad (69)$$

- 若  $f$  在  $x$  处连续, 则  $S(x) = f(x)$
- 若  $x$  是间断点, 则  $S(x)$  收敛于左右极限的算术平均值
- 在端点  $x_0$  和  $x_0 + T$  处 (由于周期性, 本质是同一点),  $S(x_0) = \frac{f(x_0^+) + f((x_0 + T)^-)}{2}$



### 傅里叶级数的和函数 $S(x)$

$S(x)$  就是式 Eq. 64 右侧的函数值, 它是由傅里叶系数构造出来的级数在点  $x$  处的收敛值。简单直觉: 你不能直接用  $f(x)$  表示傅里叶级数的和, 因为在间断点处级数不会收敛到  $f(x)$  本身 (会 overshoot, 即 Gibbs 现象), 而是收敛到跳跃两边的“中间值”。所以引入  $S(x)$  来精确描述级数实际收敛到的值。

核心原理: 三角函数在任意一个完整周期上的积分结果相同, 因为被积函数是周期函数, 积分值只依赖于区间长度  $T$ , 不依赖于起点  $x_0$ 。这就是为什么系数公式中的积分区间可以取任意起点。

## 10.6 复数形式

### 10.6.1 级数展开为

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{2\pi n x}{T}} \quad (70)$$

### 10.6.2 系数

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) e^{-i\frac{2\pi nx}{T}} dx \quad (71)$$

### 10.6.3 三角形式与复数形式的关系：

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}, \quad c_0 = \frac{a_0}{2} \quad (72)$$

## 11 附录二：傅里叶正弦级数

### 11.1 定义

若  $f(x)$  定义在区间  $[0, L]$  上，且满足狄利克雷条件，则  $f(x)$  可以展开为傅里叶正弦级数（Fourier Sine Series）：

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (73)$$

其中系数公式为：

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad n \in \mathbb{N}^+ \quad (74)$$

### 11.2 物理意义

傅里叶正弦级数对应的是将  $f(x)$  先做奇延拓到  $[-L, L]$ ，再做周期为  $2L$  的周期延拓后展开为完整傅里叶级数，恰好只保留正弦项（ $a_n = 0$ ）。

#### 奇延拓

构造一个奇函数  $F(x)$ ，使其在  $(0, L]$  上等于  $f(x)$ ，且在  $x = 0$  处  $F(0) = 0$ ：

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & 0 < x \leq L \\ -f(-x) & -L \leq x < 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad (75)$$

将  $F(x)$  以  $2L$  为周期延拓到整个实数轴，展开成完整傅里叶级数后，所有余弦项系数  $a_n$  均为零，只剩下正弦项。

### 11.3 在本文中的应用

在求解两端固定的弦振动问题时：

- 空间特征函数为  $X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right)$ ，这就是傅里叶正弦级数的基函数。
- 初始位移  $y(x, 0)$  在  $[0, L_0]$  上展开为正弦级数，恰好对应了边界条件  $y(0, t) = y(L_0, t) = 0$ 。
- 系数  $b_n$  由公式 Eq. 74 给出，即：

$$b_n = \frac{2}{L_0} \int_0^{L_0} y(x, 0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx \quad (76)$$

这正是本文求解  $C_{2,n}D_{1,n}$  时使用的公式。

#### 对比完整傅里叶级数

完整傅里叶级数的基函数为  $\sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right)$ （周期  $T$ ），而傅里叶正弦级数的基函数为  $\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ （半周期  $L$ ）。二者不可混淆：

- 完整傅里叶级数的周期为  $T$ ，频率为  $\frac{2\pi n}{T}$ ；
- 傅里叶正弦级数的“周期”为  $2L$ （奇延拓后），半区间  $[0, L]$  上的频率为  $\frac{n\pi}{L}$ 。

在本文中，弦长  $L_0$  对应的是半区间长度，基函数  $\sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right)$  的频率为  $\frac{n\pi}{L_0} = \frac{2\pi n}{2L_0}$ ，即完整傅里叶级数中周期  $T = 2L_0$  的情形。